

Nama : Dimas Rizky Aulia

NIM : 2400018245

Kelas : E

Tema : Sistem Perpustakaan

Daftar Kelas, Atribut, dan Metode

1. Class PenggunaPerpustakaan (Superclass)

Atribut:

- idUser : String
- nama : String
- telepon : String

Metode:

- tampilkanInfo()

2. Class Anggota (turunan dari PenggunaPerpustakaan)

Atribut tambahan:

- pinjamanAktif : ArrayList<String>

Metode tambahan:

- pinjamItem()
- kembalikanItem()
- tampilkanInfo() (override)

3. Class PetugasPerpustakaan (turunan dari PenggunaPerpustakaan)

Metode tambahan:

- tambahItem()
- tambahAnggota()

4. Class Buku

Atribut:

- idItem : String
- judul : String
- status : String

Metode:

- tampilkanInfo()

5. Class Perpustakaan

Atribut:

- nama : String
- daftarAnggota : ArrayList<Anggota>
- daftarItem : ArrayList<Buku>

Metode:

- tambahAnggota()
- tambahItem()
- pinjamItem()
- kembalikanItem()

6. Class Main

```
public class Main {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        // Membuat objek perpustakaan  
  
        Perpustakaan perpustakaan = new Perpustakaan("Perpustakaan Kampus");  
  
  
        // Membuat beberapa buku (mengganti class Item menjadi Buku)  
  
        Buku buku1 = new Buku("B001", "Pemrograman Java");  
  
        Buku buku2 = new Buku("B002", "Struktur Data");  
  
  
        // Membuat anggota dan petugas  
  
        Anggota anggota1 = new Anggota("A001", "Firdiawan Hermawan", "08123456789");  
  
        PetugasPerpustakaan petugas = new PetugasPerpustakaan("P001", "Budi", "08129876543");  
  
  
        // Petugas menambahkan buku dan anggota ke perpustakaan  
  
        petugas.tambahItem(perpustakaan, buku1);  
  
        petugas.tambahItem(perpustakaan, buku2);  
  
        petugas.tambahAnggota(perpustakaan, anggota1);  
    }  
}
```

```

System.out.println("\n=== Data Awal ===");

buku1.tampilkanInfo();

buku2.tampilkanInfo();

anggota1.tampilkanInfo();


// Anggota meminjam buku

System.out.println("\n=== Proses Peminjaman ===");

perpus.pinjamItem("A001", "B001");


// Anggota mengembalikan buku

System.out.println("\n=== Proses Pengembalian ===");

perpus.kembalikanItem("A001", "B001");


System.out.println("\n=== Data Akhir ===");

buku1.tampilkanInfo();

anggota1.tampilkanInfo();

}.

```

Bagian Inheritance (Pewarisan)

Class Anggota dan PetugasPerpustakaan mewarisi class PenggunaPerpustakaan.

```

public class Anggota extends PenggunaPerpustakaan { }

public class PetugasPerpustakaan extends PenggunaPerpustakaan { }

```

Bagian Polymorphism

Overriding: Method `tampilkanInfo()` ditimpa di class `Anggota`.

```
@Override
public void tampilkanInfo() {
    super.tampilkanInfo();
    System.out.println("Pinjaman aktif: " + pinjamanAktif.size());
}
```

Kesimpulan

Encapsulation: Data disimpan dalam objek dan diakses melalui method.

Inheritance: `Anggota` dan `PetugasPerpustakaan` mewarisi `PenggunaPerpustakaan`.

Polymorphism: Overriding method `tampilkanInfo()`.